

YADB-100 공장 펌웨어 다운로드 메뉴얼

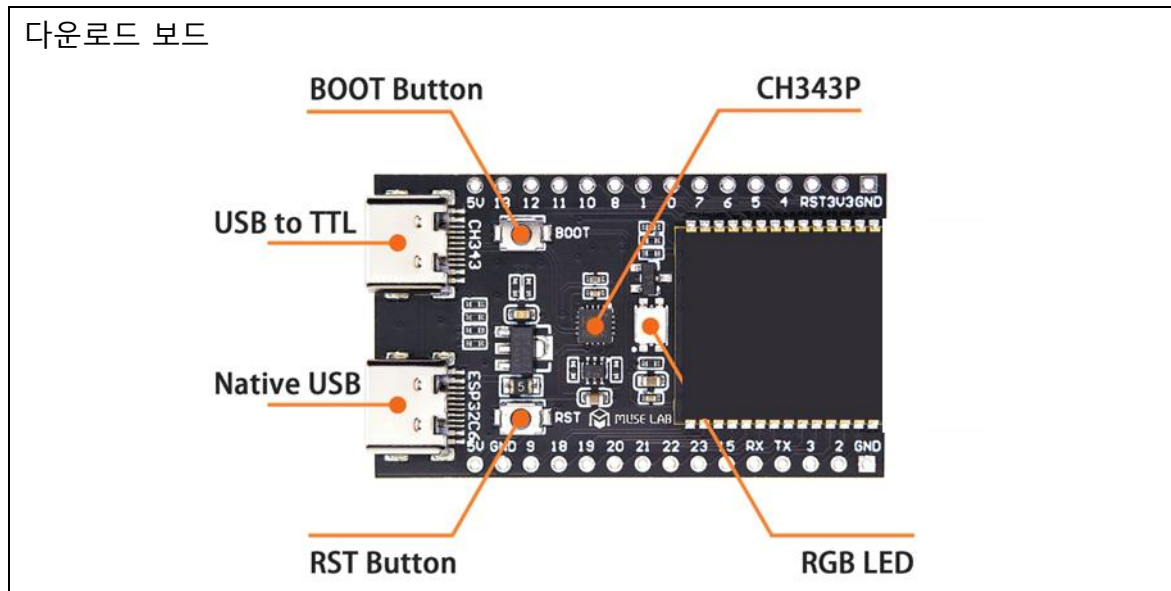
1. 개요

이 문서는 (1) CH343 USB-Serial 드라이버 설치 방법과, (2) YADB100 (ESP32-S3-WROOM 모듈) 보드에 펌웨어를 다운로드(Flash)하는 절차를 정리합니다.

2. 준비물

- PC (Windows)
- 다운로드 보드 1 개 (USB 연결 가능)
- 대상 보드: YADB100 (ESP32-S3-WROOM-1 기반 보드)
- 펌웨어 바이너리(예: bootloader.bin, partition-table.bin, firmware.bin 등)
- 다운로드툴: Espressif Flash Download Tool(Windows)

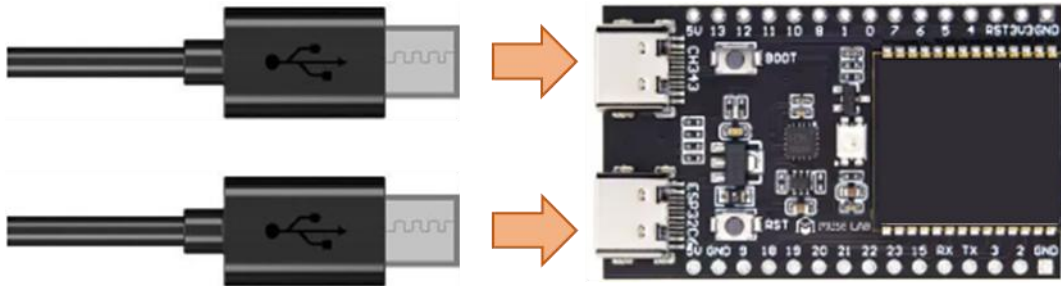
2.1 다운로드 보드



3. USB 드라이버 설치

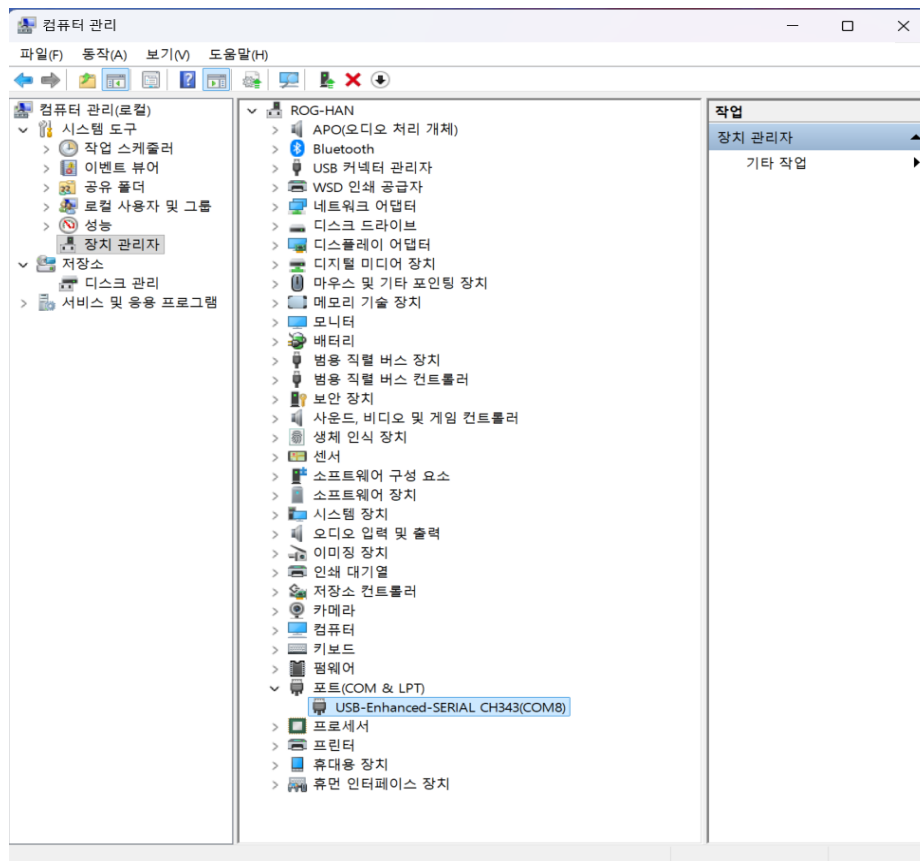
3.1 CH343 드라이버 설치

1) USB 케이블로 PC 와 대상 보드(또는 다운로드 보드)를 연결합니다.



2) '내 PC' → 우클릭 → '관리(Manage)' → '장치 관리자(Device Manager)'로 이동합니다.

3) 'USB-Enhances-SERIAL CH343 (COMx)'가 보이면 드라이버가 이미 설치된 상태입니다.

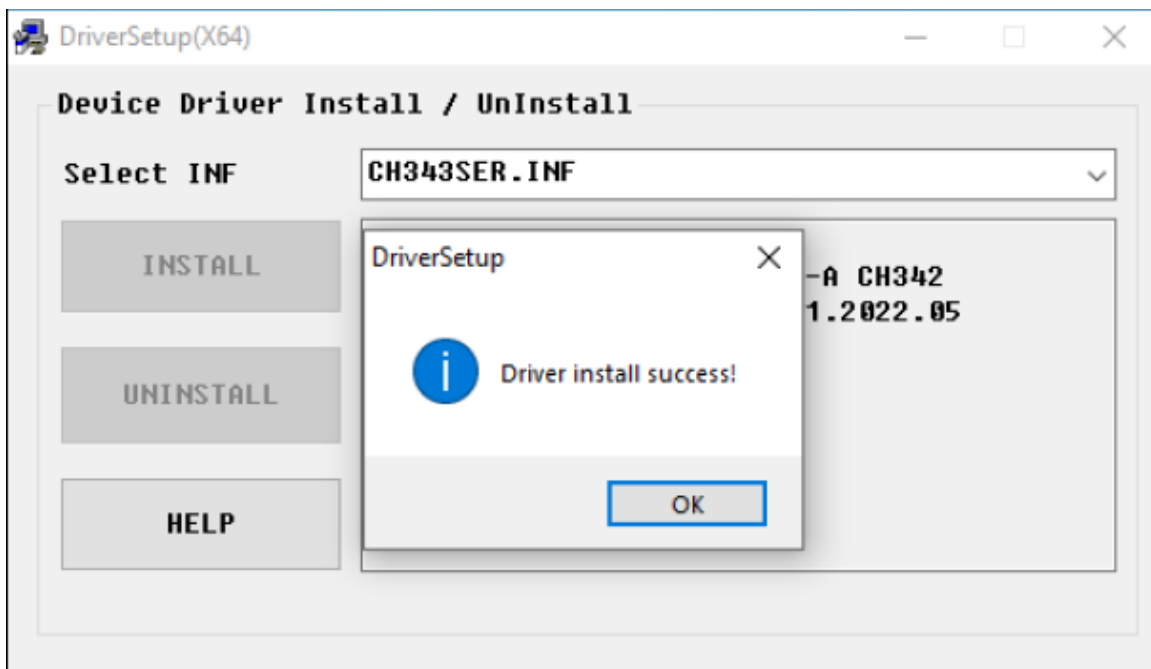
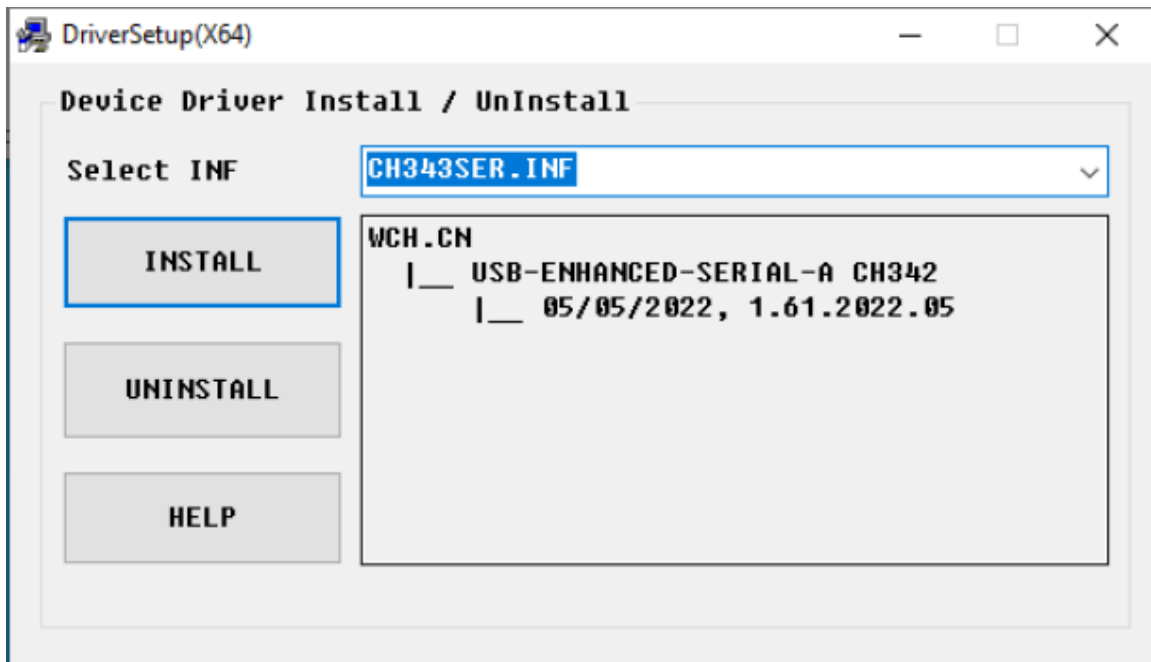


4) 설치가 필요하면 WCH 사이트(<http://www.wch-ic.com/search?t=all&q=ch343>)에서 CH343 드라이버를 다운로드하여 설치합니다. 클릭 또는 키트 폴더에 포함된 설치 파일을 사용할 수 있습니다:

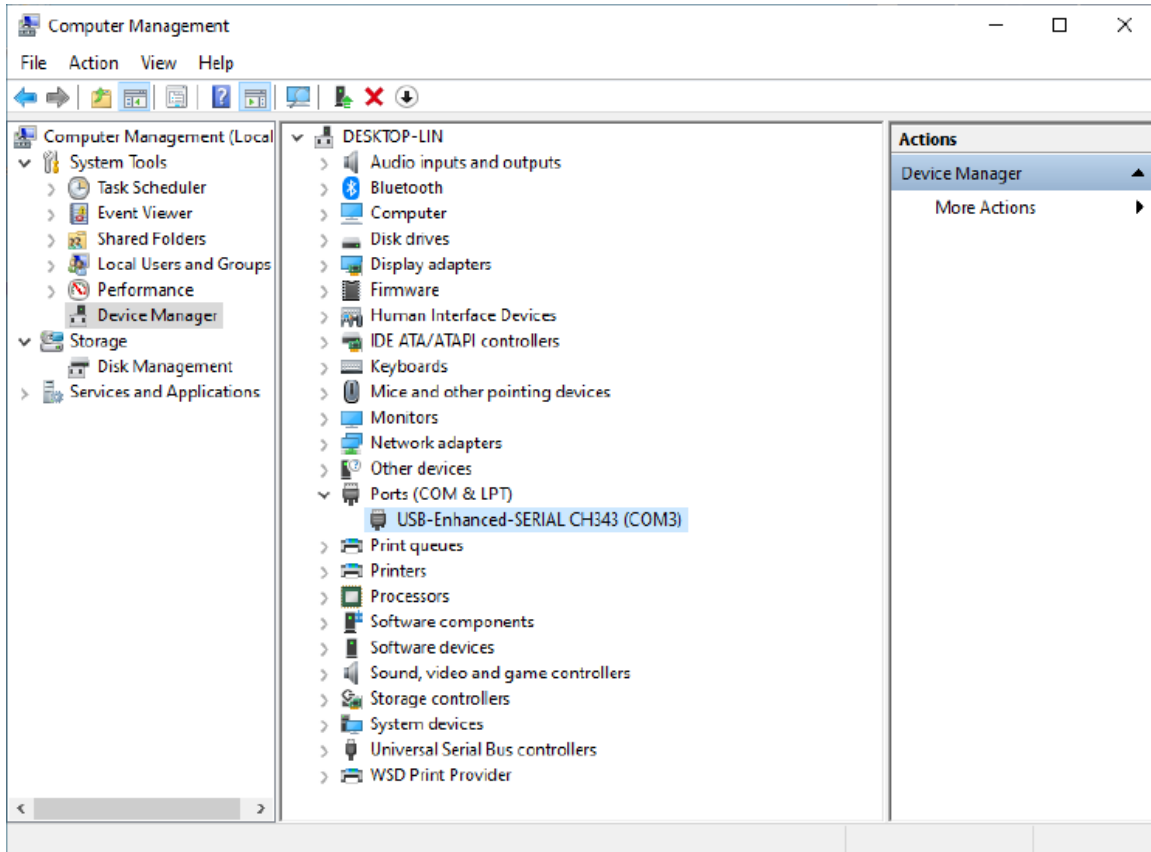
keyword ch343				
Downloads(8)				
file category	file content	version	upload time	
DataSheet				
CH343DS1.PDF	CH343 datasheet, USB to single serial port, supports up to 6M baud rate, serial port signals support 5V/3.3V/2.5V/1.8V, built-in crystal oscillator. CH343 supports built-in CDC driver in operating system or multi-functional high-speed VCP manufacture driver.	1.5	2021-11-18	
Driver&Tools				
CH343SER.ZIP	For CH342/CH343/CH344/CH347/CH9101/CH9102/CH9103/CH9143, USB to high-speed serial port VCP vendor driver, supports Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000	1.61	2022-05-13	
CH343CDC.ZIP	For CH342/CH343/CH344/CH347/CH910X/CH9143/CH9340, USB to CDC serial port driver, supports Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000	1.4	2022-05-13	
CH343SER.EXE	For CH342/CH343/CH344/CH347/CH9101/CH9102/CH9103/CH9143, USB to high-speed serial port VCP vendor driver, supports Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000	1.61	2022-05-13	
CH34XSER_MAC.ZIP	For CH342/CH343/CH344/CH347/CH9101/CH9102/CH9103/CH9143, USB to serial port VCP vendor driver of macOS	1.7	2022-05-13	
CH343CDC.EXE	For CH342/CH343/CH344/CH347/CH910X/CH9143/CH9340, USB to CDC serial port driver, supports Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000	1.4	2022-05-13	
Application				
CH34xSerCfg.ZIP	USB configuration tool of Windows for CH340/CH342/CH343/CH344/CH347/CH348/CH9101/CH9102/CH9103. Via this tool, the chip's Vendor ID, product ID, maximum current value, BCD version	1.2	2022-05-24	

CH343/Windows/CH343SER.EXE

5) CH343SER.EXE 실행 → INSTALL 클릭 → 완료 후 창을 닫습니다.



6) 다시 장치 관리자에서 CH343 COM 포트가 나타나는지 확인합니다.



3.2 USB JTAG/serial debug 드라이버 설치

- Zadig 프로그램을 다음 링크에서 다운로드하세요: <https://zadig.akeo.ie>
- 케이블을 다운로드 보드의 Native USB 포트에 연결하세요. 펌웨어 기록은 이 포트를 통해 이루어집니다.
- ZADIG 를 다운로드하여 실행하고, 옵션에서 모든 장치 목록을 선택한 다음, " USB Jtag/serial debug unit (interface 0)"를 선택하고, 현재 드라이버를 " USB Serial (CDC)"로 변경한 후 Zadig 의 " Update Driver" 버튼을 클릭하여 설치합니다.
- ZADIG 에서 " USB Jtag/serial debug unit (interface 2)"를 선택하고 현재 드라이버를 "WinUSB"로 변경한 다음 Zadig 의 " Update Driver " 버튼을 클릭하여 설치합니다.
- Windows 장치 관리자를 열어 구성할 포트를 확인합니다. COM 가 JTAG("USB-JTAG/serial debug unit(Interface 0)")가 나타나는지 확인합니다.

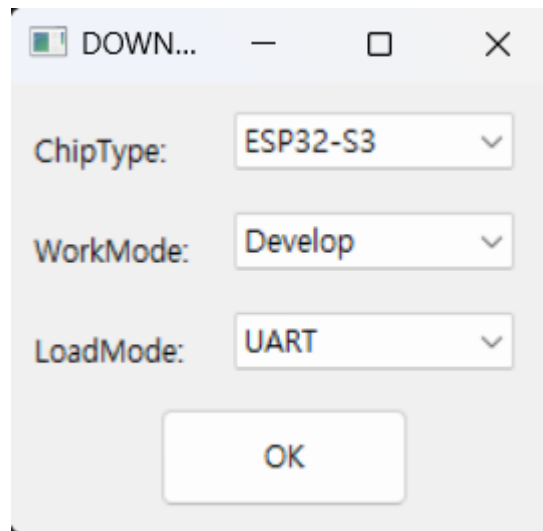
4. 펌웨어 다운로드

4.1 다운로드 프로그램 실행

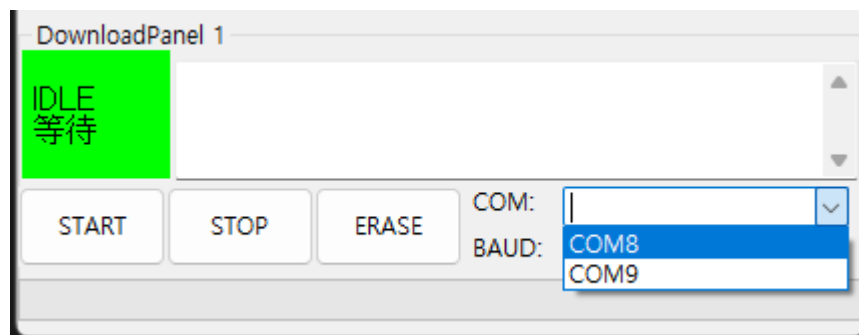
- Espressif Flash Download Tool(Windows GUI)로 공장 펌웨어 다운로드 프로그램을 다운로드해서 폴더에 압축을 해제합니다.

[Flash Download Tool](https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip) (https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip)

- 플래시 다운로드 도구를 열고 파일을 더블 클릭하면 아래 그림과 같이 도구의 메인 인터페이스로 들어가세요.



- 진입 후 PC 에서 시리얼 포트(COMx)가 정상 인식되어야 합니다.
 - COM8 - USB-Enhanced-SERIAL CH343(COM8)
 - COM9 – USB JTAG/serial debug unit (Interface 0) ← 선택



4.2 SPIDownload 탭

- SPI Flash Config
 - SPI SPEED: SPI 부팅률
 - SPI MODE: SPI 부팅 모드
 - DETECTED INFO: 자동으로 감지되는 플래시 및 크리스탈 발진기 정보.
 - DoNotChgBin: 이 기능이 활성화되어 있으면, 도구는 빈 파일의 원본 내용을 플래시합니다. 활성화되지 않은 경우, 도구는 플래싱 전에 인터페이스의 설정에 따라 펌웨어를 업데이트합니다.
 - CombineBin 버튼: 선택한 모든 펌웨어를 하나의 펌웨어로 결합합니다.
활성화되어 있다면 원래 펌웨어를 합치세요. 만약 활성화되지 않았다면, 그리고 구성에 따라 두 개를 결합하세요. 펌웨어 파일 사이에 사용하지 않는 공간은 0xff 으로 채워집니다. 결합된 펌웨어는 ./combine/target.bin 로 저장됩니다. 이 버튼을 클릭할 때마다 이전 펌웨어가 덮어쓰입니다.
 - Default button: SPI 구성을 기본값으로 복원합니다.
- Download Panel
 - START: 다운로드 시작
 - STOP: 다운로드 중단
 - ERASE: 플래시를 완전히 지운다
 - COM: 다운로드에 사용되는 시리얼 포트
 - BAUD: 보드 레이트

The screenshot displays the YADB100 software interface with three main sections highlighted by red boxes and red text labels:

- SPI Download:** This section at the top contains a list of checkboxes and corresponding file path input fields. A red label "download path config" is overlaid on this section.
- SPI Flash Config:** This middle section includes settings for SPI SPEED (40MHz, 26.7MHz, 20MHz, 80MHz), SPI MODE (QIO, QOUT, DIO, DOUT, FASTRD), and checkboxes for DoNotChgBin and LockSettings. It also features "CombineBin" and "Default" buttons. A red label "SPI flash config" is overlaid on this section.
- Download Panel 1:** This bottom section shows a status indicator "IDLE 等待" in a green box, along with "START", "STOP", and "ERASE" buttons. It also includes "COM:" and "BAUD: 115200" dropdown menus. A red label "download panel" is overlaid on this section.

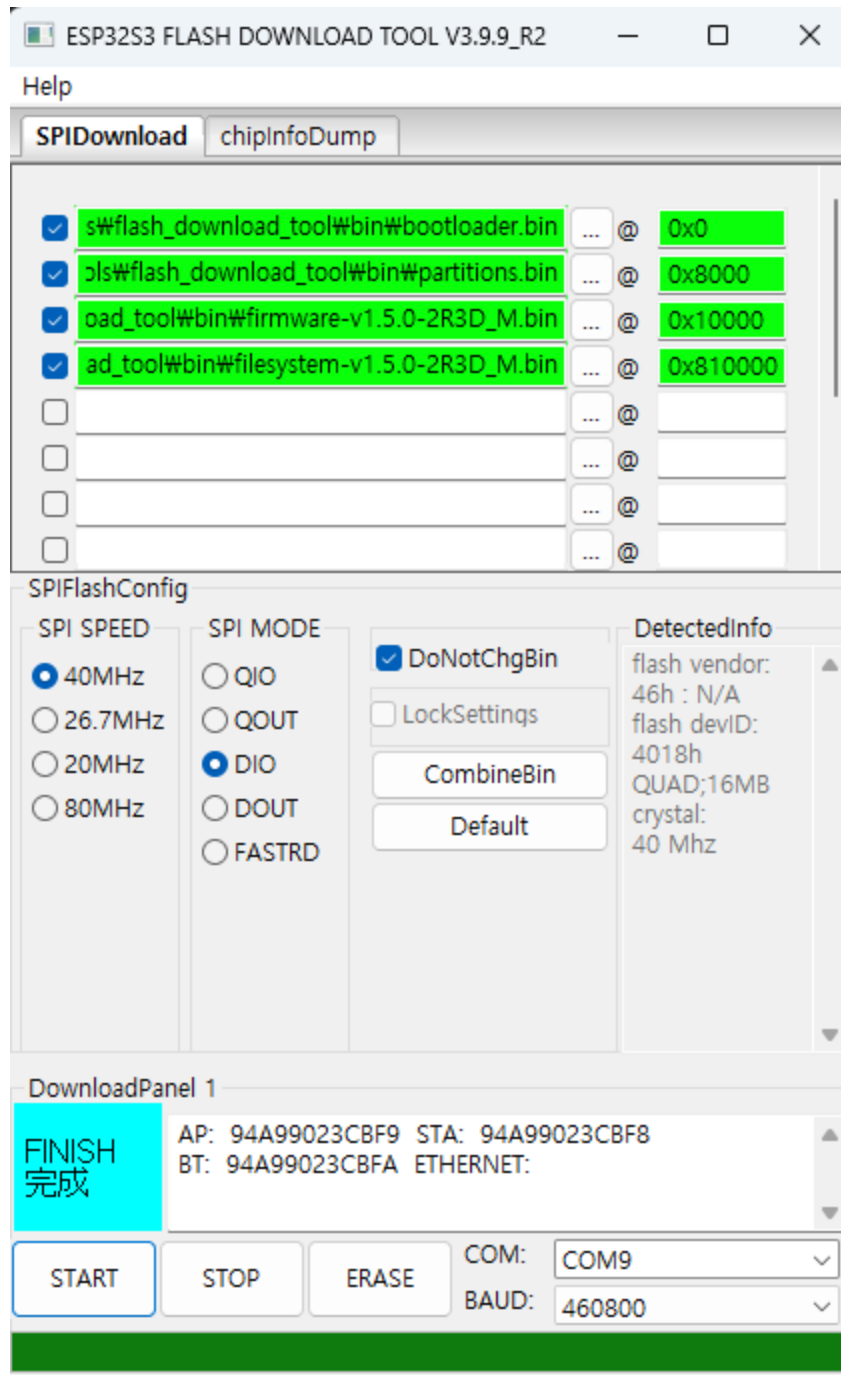
4.3 펌웨어 파일 선택

펌웨어 다운로드에 필요한 공통 파일 (bootloader.bin, partitions.bin)과 YADB100 모델별 어플리케이션 파일(firmware-XX.bin) 및 파일시스템 (**filesystem-XX.bin**)을 확인합니다.

! 주의: 각 YADB100 모델에 따라 어플리케이션 펌웨어가 구분되어 있으므로 올바른 파일을 사용해야 합니다.

파일명	주소 오프셋 (Offset)	설명
bootloader.bin	0x0	ESP32-S3 부트로더
partitions.bin	0x8000	파티션 테이블 바이너리
firmware-XX.bin	0x10000	Main 애플리케이션 펌웨어 (app0 영역)
filesystem-XX.bin	0x810000	파일 시스템 이미지 영역

- 다운로드할 펌웨어를 flash_download_tool\bin\ 폴더에 필요한 파일을 복사합니다.
- SPIDownload 탭에서 다운로드 페이지에 빈 파일 경로와 다운로드해야 할 주소를 입력하고, 경로 앞의 박스를 체크한 뒤, 그리고 필요에 따라 선택하세요.
- 다운로드를 시작하려면 START 클릭하세요. 다운로드 과정에서 도구는 플래시 정보와 칩의 MAC 주소를 읽습니다.
- 다운로드가 완료되면 도구 인터페이스는 다음 그림에 나타납니다.



5.4 검증 체크리스트

- 플래시 후 시리얼 모니터(250000 등)에서 부팅 로그가 출력되는지 확인
- 보드가 반복 리셋된다면: 전원(전류) 상태를 재확인
- USB 케이블이 '충전 전용'이면 데이터 전송이 안 될 수 있음

6. 트러블슈팅(자주 발생하는 문제)

- COM 포트가 안 보임: CH343 드라이버 설치 여부 확인, 다른 USB 포트/케이블로 교체
- 업로드 중 'Timed out waiting for packet header': BOOT/EN 시퀀스 재시도, TX/RX 교차 연결 확인
- 연결은 되는데 쓰기 실패: 전원 부족(특히 Wi-Fi 부팅/플래시 시), GND 공통 확인
- 여러 장치를 동시에 연결: 동일 COM 포트를 다른 프로그램이 점유(Serial Monitor/터미널 종료)

7. 참고

- Espressif: ESP32-S3 다운로드 모드(ROM Bootloader), esptool 사용법(공식 문서)
([플래시 다운로드 도구 사용자 가이드 - ESP32 - — ESP 테스트 도구 최신 문서](#))